



Control n°2 – Organización Industrial Segundo Semestre 2025

Profesora: Claudia Allendes Varas

Ayudante: Alondra Zúñiga Araya

Fecha: lunes 01-12-2025

Nombre:..... Puntaje:..... Nota:.....

Indicaciones:

- Tiene 50 minutos para responder este control.
- Entregue esta hoja de preguntas junto con sus hojas de respuesta.
- Coloque su nombre en todas las hojas que entregue y enumérelas en forma correlativa; por ejemplo, si son 3 hojas de respuesta estas serían: 1/3, 2/3, 3/3.
- Escriba con letra clara y legible, y sea ordenada/o en el desarrollo de sus respuestas.
- Cualquier indicio de copia que se detecte durante el control o en el proceso de revisión será sancionado con nota 1,0.

1. La demanda de un producto Q es lineal: $Q = 2.000 - 20P$; o también, $P = 100 - Q/20$. La oferta está controlada por una única empresa cuya función de costo es: $CT = 0,05Q^2 + 10.000$.

- a. Determine el precio, la cantidad y los beneficios.

Respuesta:

Para maximizar beneficios la empresa elige el nivel de producción con el que $IMg = CMg$.

$$IT = PQ = \left(100 - \frac{1}{20}Q\right)Q = 100Q - \frac{1}{20}Q^2$$
$$IMg = \frac{dIT}{dQ} = 100 - \frac{1}{10}Q$$

Y

$$CT = 0,05Q^2 + 10.000$$
$$CMg = 0,1Q$$

Por lo que:

$$100 - \frac{1}{10}Q = 0,1 - Q$$
$$Q^* = 500$$
$$P^* = 75$$

Para ese nivel de producción los costes son:

$$CT = 0,05(500)^2 + 10.000 = 22.500$$

$$CMe = \frac{CT}{Q} = \frac{22.500}{500} = 45$$

Por lo que los beneficios son:

$$\pi = (P^* - CMe)Q^* = (75 - 45)500 = 15.000$$

- b. ¿Cuál es el margen del precio sobre el coste marginal?

Respuesta:

En el equilibrio que acabamos de obtener, hay una gran diferencia entre el precio (75) y el coste marginal [$CMg = 0,1Q = 0,1(500) = 50$]. Sin embargo, en la medida que las barreras a la entrada (legales o del tipo que sean) impidan la entrada de empresas en la industria, esta diferencia y los beneficios pueden persistir indefinidamente. Para comprobar que se cumple la ley inversa de la elasticidad, es necesario calcular la elasticidad de la demanda en el punto de equilibrio del monopolio.

$$\varepsilon = -\frac{dQ}{dP} \frac{P}{Q} = -(-20) \left(\frac{75}{500} \right) = 3$$

Por lo tanto, de acuerdo con el índice de Lerner:

$$\frac{P - CMg}{P} = \frac{1}{\varepsilon} = \frac{1}{3}$$
$$P = \frac{3}{2} CMg$$

que es la relación entre el precio (75) y el coste marginal (50).

- c. ¿Por qué se produce una pérdida irrecuperable de eficiencia?

Respuesta:

La diferencia entre el precio y el coste marginal es un indicador de los intercambios que se pierden como consecuencia del monopolio. Es seguro que existe un consumidor que estaría dispuesto a pagar, por ejemplo, 60 por el bien, pero no 75. Un precio de 60 cubriría con creces todos los costes de los recursos que exige la producción del bien, pero el monopolio impide realizar esa transacción mutuamente beneficiosa entre los compradores del bien y los propietarios de los recursos necesarios para fabricarlo.

2. Suponga que existen dos mercados cuyas demandas se representan como: Mercado 1: $Q_1 = 15 - 0,2P_1$ y Mercado 2: $Q_2 = 7,5 - 0,05P_2$. La función de costo total del monopolista es $CT = 100 + 10Q$. Si la industria estuviera en poder de un monopolista en ambos mercados, determine el cambio en el beneficio del monopolista en una situación de discriminación tipo 2 respecto de una situación de monopolio simple. (15 puntos).

Respuesta:

El monopolio discriminador maximiza:

$$\Pi = (75 - 5q_1)q_1 + (150 - 20q_2)q_2 - 100 - 10q_1 - 10q_2$$

Esto da como resultado valores de $q_1=6.5$; $p_1=42.5$; $q_2=3.5$; $p_2=80$ y utilidades = 356.25 En el caso del monopolio no discriminador, la diferencia resulta simplemente de imponer la restricción que $p_1=p_2$, lo que equivale a $q_2=3.75+0.25q_1$. Así, reemplazando en la función de beneficios queda:

$$\Pi = (75 - 5q_1)q_1 + 150(3.75 + 0.25q_1) - 20(3.75 + 0.25q_1)^2 - 100 - 10q_1 - 10(3.75 + 0.25q_1)$$

maximizando, esto da un precio uniforme de \$50 y cantidades de 5 en cada mercado, lo que genera beneficios de \$300. Luego, el cambio en el beneficio es 56.25

3. Siguiendo a Cabral (pregunta de lectura capítulo 6).

- a. ¿Cuál es el objetivo de la discriminación de precios? ¿y qué debe saber la empresa para realizar la discriminación de precios?

Respuesta:

De acuerdo con Cabral, el objetivo de la discriminación de precios es que la firma (monopolio) se quede con parte de los ingresos no explotada al momento de maximizar sus beneficios económicos igualando su ingreso marginal con su costo marginal, a saber, vender a un precio mayor a aquellos consumidores que están dispuestos a pagar más, y vender a un precio menor a aquellos con una disposición a pagar menos. Ahora bien, lo que debe saber la empresa para realizar la discriminación de precios es que a) el vendedor sabe el valor del producto para cada consumidor, y b) es capaz de fijar y cobrar un precio distinto para cada consumidor.

- b. Para que un único precio prevalezca en equilibrio debe haber algún tipo de fricción en el mercado. Identifique al menos tres y explíquelas.

Respuesta:

Señalar al menos tres de las siguientes cuatro fricciones:

- i. Imposibilidad física de reventa, lo que ocurre principalmente en la venta de servicios que en productos físicos. Ejemplo, no se puede revender un corte de pelo.
- ii. Costos de transacción, en el sentido que sea “muy engorroso” tratar de revender un producto comprado a bajo precio. Por ejemplo, comprar 3 paquetes de tallarines pagando solo 2 implicaría mucho costo tratar de vender el paquete que se adquirió gratis.
- iii. Información imperfecta, tal que los consumidores no sepan que hay precios distintos.
- iv. Restricciones legales, tal que la legislación prohíba revender un producto o servicio, como por ejemplo la electricidad en algunos países.

- c. ¿A qué se refiere con “producto dañado” y cómo se vincula con la autoselección en el tema de la discriminación de precios?

Respuesta:

El “producto dañado” es una versión del producto vendido por la empresa que posee menores características de calidad que otra versión, de forma que puede cobrar precios diferentes por ellos y se vincula con la autoselección en la medida que los consumidores que están dispuestos a comprar la gama alta (o con mayor calidad) no tienen incentivos a adquirir los productos con menores características. Ejemplos teléfonos móviles con mayor capacidad o durabilidad, con actualizadas permanentes y con mayor, computadores con más memoria de procesamiento, asientos de avión de primera clase con más comodidades y más amplios respecto de asientos normales más baratos y con menores beneficios, etc.